

2/2. Système tégumentaire - La peau

- I. Introduction
- II. Composition
- III. Croissance
- IV. Fonction
- V. Un mot naturo
- VI. Conclusion

I. Introduction

Après avoir travaillé sur les ongles les cheveux et les poils, prenons aujourd'hui le temps de parler de la peau.

La peau est l'organe le plus étendu et le plus gros de tout l'organisme. Son rôle de protection est essentiel pour l'être humain.

Découvrons sa composition, son renouvellement et ses fonctions.

II. Composition

1 - Epiderme

L'épiderme est la couche supérieure de la peau.

Il est composé de cellules en strates pavimenteuses appelées : **épithélium pavimenteux stratifié**.

L'épiderme est recouvert d'un film hydrolipidique (sébum) produit par les glandes sébacées du derme.

Il n'y a pas de vaisseaux sanguins dans l'épiderme et seulement quelques terminaisons nerveuses.

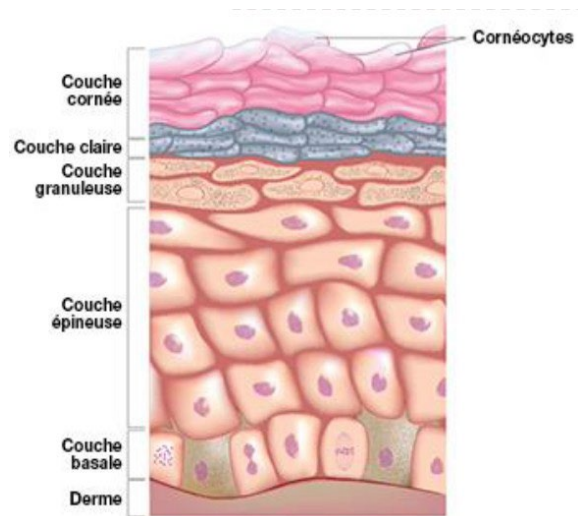
L'épiderme est divisé en 5 couches bien distinctes :

Les cellules de la couche superficielle : faite de cellules qui s'aplatissent en s'approchant vers la surface. Ces cellules se chargent de kératine et deviennent des kératinocytes. Cela forme la résistance de la peau. Une fois à la surface les kératinocytes desquament et tombent.

- **Couche Cornée**
- **Couche Claire**
- **Couche Granuleuse**

Les cellules de la couche profonde : les cellules de cette couche se multiplient en permanence. Cela permet un renouvellement continu de l'épiderme au fur et à mesure que la couche superficielle desquame.

- **Couche Malpighi**
- **Couche basale**



Les cellules de l'épiderme sont **rangées par couches** :

Il est important de retenir que les cellules de la couche basale sont **produites continuellement** et **remontent en permanence vers la surface**.

Ce qui fait qu'elles passeront successivement par toutes les couches pour **finir desquamées** une fois passé la couche cornée.

2 - Derme

Situé sous l'épiderme. La limite qui sépare le derme de l'épiderme est sinueuse et composée de saillies.

Il est composé de tissus conjonctifs.

C'est au niveau du derme que naissent les **annexes de la peau**. **Le derme se divise en 3 couches** :

Le derme papillaire sous l'épiderme.

Le derme réticulaire.

Et le derme profond.

Il contient :

Des fibres musculaires lisses.

Des fibres de collagène.

Des fibres élastiques

Des vaisseaux sanguins.

Des vaisseaux lymphatiques.

Des terminaisons nerveuses

Des glandes sébacées.

Des glandes sudoripares.

Les follicules pileux.

Derme papillaire

Le derme papillaire

Situé sous l'épiderme.

Il est le lieu des saillies avec l'épiderme.

Il est très fin et est riche en collagène.

Il est composé de :

Capillaire sanguin.

De fibres nerveuses.

Et de corpuscules tactiles.

Sa défense est assurée par des histiocytes (macrophages du tissu conjonctif) qui ont un rôle dans l'immunité et l'autoprotection.

Derme réticulaire

Le derme réticulaire

Situé entre le derme papillaire et le derme profond. **Il est plus dense** que les 2 autres couches de derme.

Il est composé de :

Fibres élastiques.

Fibres collagènes très fines.

Fibres élastiques qui se relâchent avec l'âge d'où l'apparition des rides.

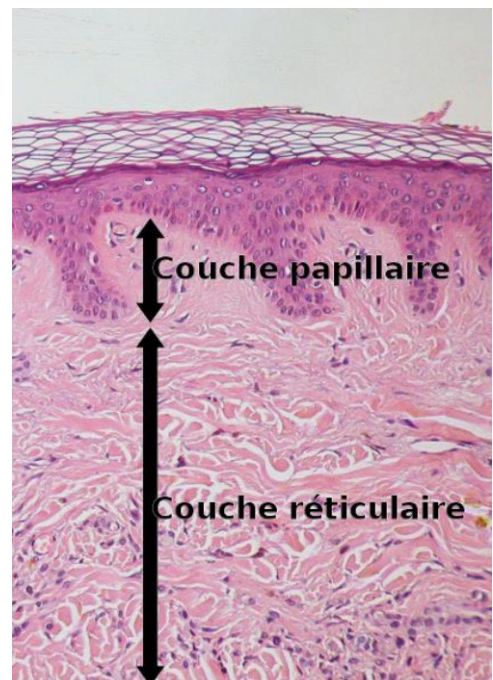
Derme profond

Le derme profond

Le derme profond est relié à l'hypoderme

Il est retenu à l'hypoderme grâce à des fibres collagènes.

Il peut contenir également des fibres musculaires.



Derme : les terminaisons nerveuses

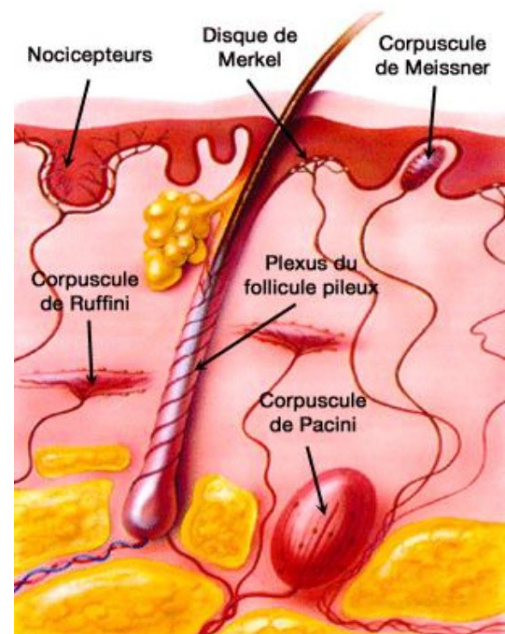
Le derme (principalement) est composé de **terminaisons nerveuses**.

Grâce à celles-ci l'être humain a accès au toucher.

Le toucher est **le premier des 5 sens à se développer**.

Il existe plusieurs **récepteurs sensitifs** qui sont responsables de la transmission nerveuse du toucher

Cellules de Merkel	toucher léger et sensible
Corpuscules de Krause	variation de température
Corpuscules de Pacini	pression forte
Corpuscules de Meissner	sensible aux frôlements
Corpuscules de Ruffini	sensible aux vibrations et à l'étirement de la peau
Nocicepteurs	sensation de douleur



Derme : les terminaisons nerveuses

Grâce à ces récepteurs la peau est capable de **discerner plusieurs caractéristiques** :

La texture.

La dureté.

La température.

Le poids.

La forme.

Les contours.

Le toucher a pour but :

L'exploration. La reconnaissance. La locomotion. La préhension. La nutrition. L'exposition. La protection. Le contact social.

Le bout des doigts est l'endroit le plus sensible du corps humain.

<https://www.youtube.com/watch?v=SdQ6uku3Fks>

Derme : glandes sébacées

Les glandes sébacées

Glande épidermique qui est annexée à l'épiderme inter folliculaire (donc dans le cheminement de la tige du poil).

La glande sébacée est responsable:

De la production.

De la synthèse.

Et de la sécrétion du sébum.

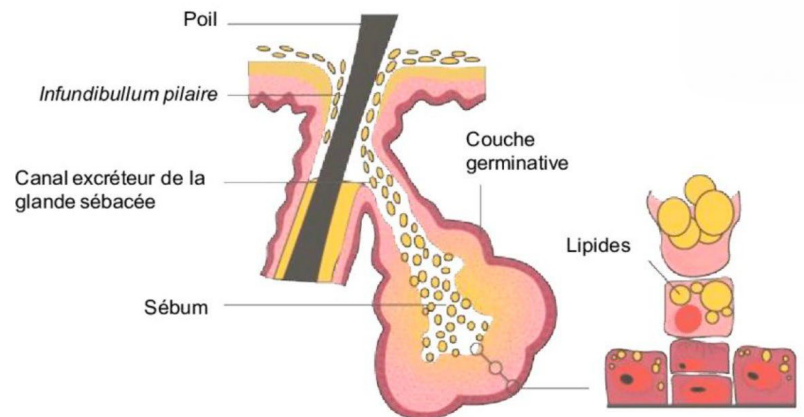
Le sébum vient composer le **film hydrolipidique** que l'on trouve à la source de la peau.

Le sébum a un rôle:

Hydratant (car il limite l'assèchement de la peau).

Antibactérien.

Et hydratant du poil.



Les glandes sudoripares

Les glandes sudoripares sont responsables de la **sécrétion de la sueur par la peau**.

Certaines peuvent également sécréter des hormones ou des phéromones.

Il existe deux types de glandes sudoripares :

Les glandes eccrines

Les glandes apocrines

Les glandes eccrines	Les glandes apocrines
Elles sont présentes sur quasi l'ensemble de la surface de la peau (sauf petites lèvres, clitoris et gland).	Ces glandes sont situées : - Sous les aisselles. - Autour de l'anus et sur les mamelons.
En plus grande quantité sur le front, la paume des mains et des pieds .	Elles s'activent seulement au moment de la puberté
La partie sécrétrice est en forme de pelote de laine dans le derme.	Ces glandes sont plus grosses que les glandes eccrines.
La portion excrétrice est un canal rectiligne qui se termine à la surface de l'épiderme.	Le canal excréteur s'abouche dans le follicule pileux ou il déverse la sueur produite.
	Celle-ci contient également des phéromones des lipides et des protéines responsables de l'odeur de transpiration.

Les glandes sudoripares ont pour rôle de **produire et d'évacuer la sueur**.

Cette sécrétion est appelée la transpiration.

La sueur est dérivée du plasma par filtration passive.

Elle est composée de 99 % d'eau et d'électrolytes.

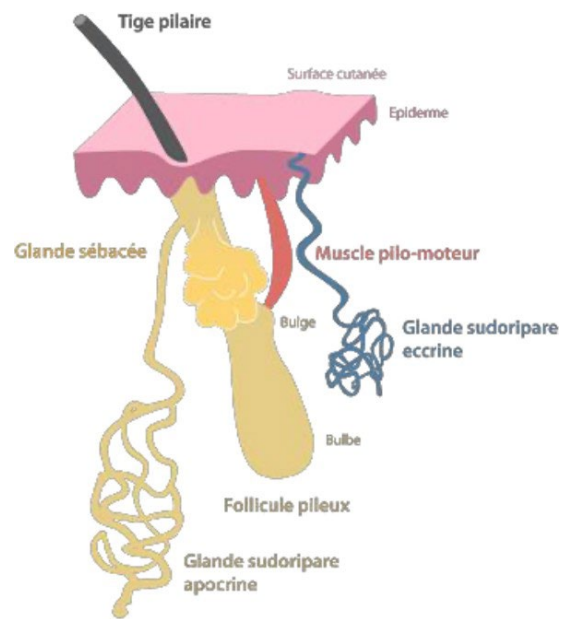
La sueur à plusieurs rôles :

La thermorégulation

L'hydratation de l'épiderme

L'immunité

Un soutien à la cicatrisation



Les annexes cutanées

3 - Hypoderme

L'hypoderme sous le derme. L'hypoderme est une couche de tissu conjonctif.

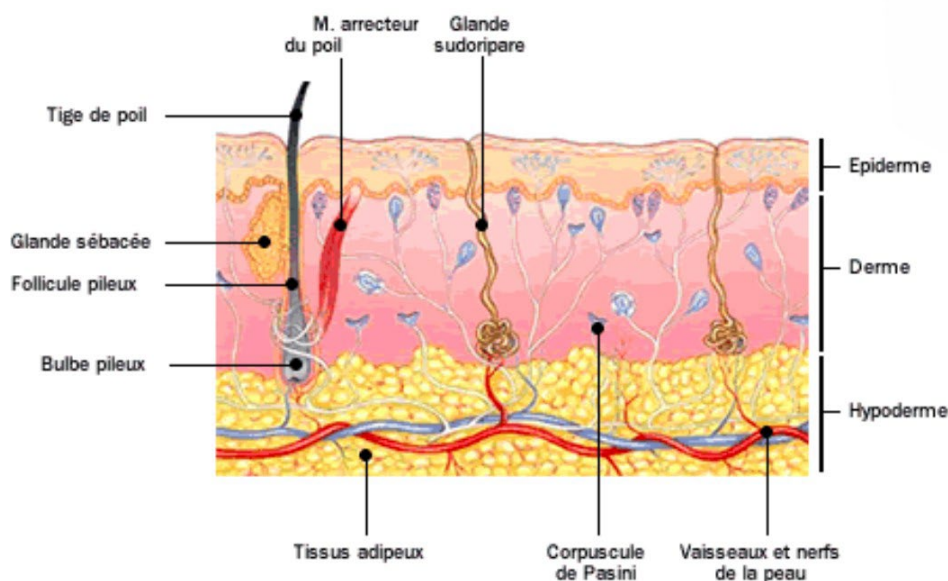
Elle est lâche et contient les adipocytes.

Il est richement vascularisé et **protège l'organisme** des chocs, de la température et des manques d'apports énergétiques grâce à sa réserve en adipocytes.

Grâce à l'hypoderme la peau peut glisser sur les organes qu'elle protège (muscle, vaisseaux...).

C'est un lieu de passage des vaisseaux et des nerfs qui se termine dans le derme.

Il présente également quelques corpuscules sensitifs



4 - Un mot sur la flore

L'épiderme est recouvert d'une couche de flore qui protège la peau et tout notre organisme. **Cette flore a pour fonction:**

Protection contre les infections.

Formation des odeurs corporelles.

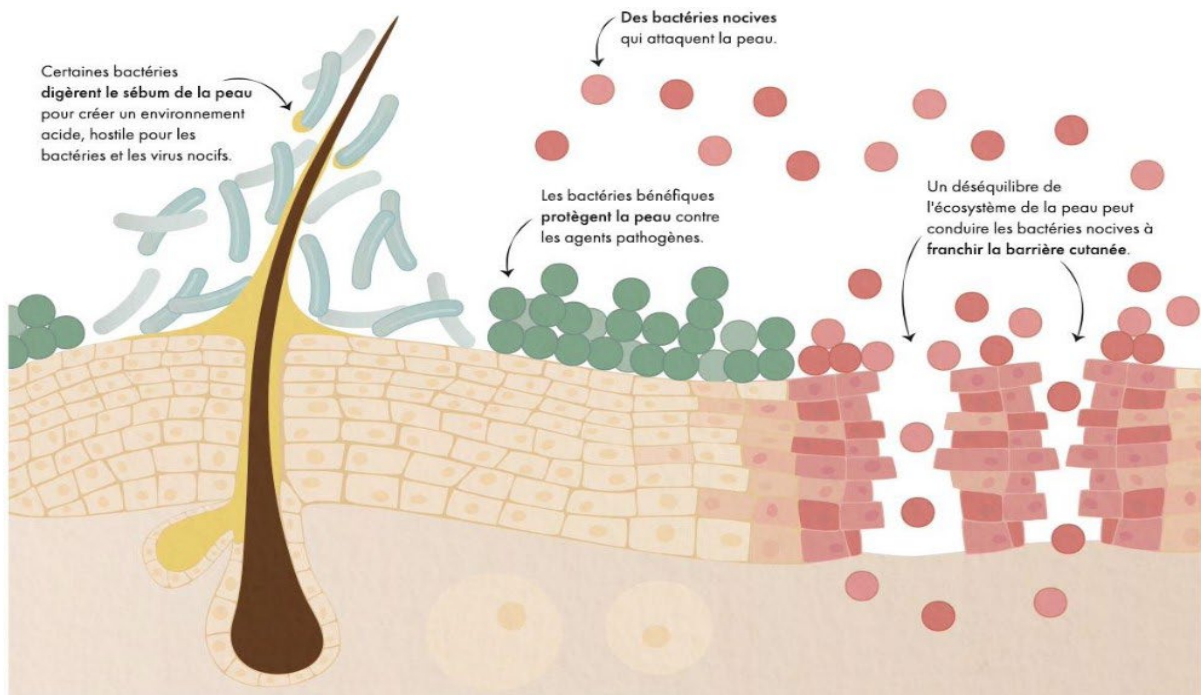
Aide à la cicatrisation et à l'homéostasie de la peau.

Elle est composée de : **plus de 500 espèces différentes** de bactéries, acariens, microchampignons qui sont organisés en biofilm.

Cette flore s'alimente des composés excrétés par la peau, des composés excrétés par ses propres micro-organismes.

Sa composition varie en fonction :

- De l'individu, de l'âge
- Du sexe, de l'environnement
- Du comportement, des activités
- Et de sa localisation sur la personne



III. Croissance

Le renouvellement cellulaire

Le renouvellement cellulaire de la peau est possible grâce à son épiderme et sa couche de cellules pavimenteuses.

La peau se renouvelle au bout de 1 mois.

La desquamation entraîne un renouvellement permanent des cellules de la couche de l'épiderme.

Cette desquamation est possible grâce au **renouvellement permanent des cellules de l'épiderme** profond qui sont repoussées à la surface.

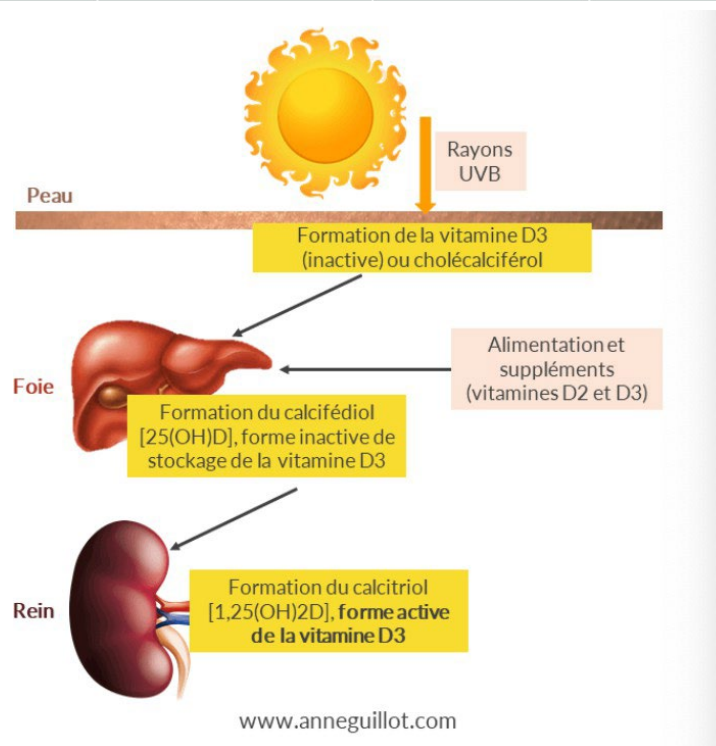
Ces cellules s'aplatissent de plus en plus, perdent leur noyau et deviennent des cornéocytes avant de desquamer.

<https://www.youtube.com/watch?v=qhyjTWXR5Ss>

IV. Fonction

<https://www.anneguillot.com/vitamine-d-vitamine-d3/>

Protection	Information	Thermorégulation	Élimination	Synthèse	Absorption
Flore. La résistance de l'épiderme. L'épaisseur de l'hypoderme. Poils. Pigmentation (radiation solaire).	Récepteurs sensoriels. Vaisseaux lymphatiques .	La production de sueur : qui permet de faire diminuer la température de l'organisme. La présence d'une couche adipeuse : véritable isolant contre le froid.	De ses déchets grâce à la desquamation. Des toxines grâce à la production de sueur et de sébum.	Sous l'effet des UVB du soleil, la peau produit de la vitamine D3 (cholécalférol) . Celle-ci est inactive. Une fois produite elle va rentrer dans la circulation sanguine passer par le foie et les reins pour subir d'autres transformations et être activée.	La peau ne permet pas, ou peu d'absorption de matière "aqueuse". La structure de la peau permet cependant une pénétration des corps gras. Ce qui permet aux crèmes, patch, huile de pénétrer dans la peau.



Vidéo fonction de la peau [https:// dai.ly/x81l3pw](https://dai.ly/x81l3pw)

V. Un mot naturo

La peau est un organe essentiel dont il faut prendre soin.

Il convient donc de penser :

Aux apports internes : hydratation, minéraux, oligo-éléments, protéines, alimentation anti-inflammatoire et antioxydante riche en crudité.

Aux apports externes : masques, crèmes, huiles, massage.

A sa desquamation : brossage, gommage.

A sa détoxination : transpiration, microcirculation.

A sa protection : exposition, nettoyage

Mais aussi à la qualité des produits utilisés !

VI. Conclusion

La peau est un organe essentiel et vital à l'être humain. Lors de brûlures étendues le pronostic vital peut être engagé. **Prendre soins de sa peau est essentiel contre le vieillissement cutané et la santé de cet émonctoire et de la flore qui l'accompagne.**